

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड - 31/2/1

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (v) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (x)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

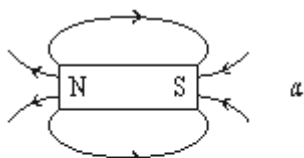
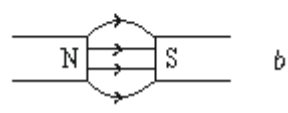
मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/2/1

अधिकतम अंक 40

खण्ड - अ

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
1.	- यदि कार्बन का परमाणु चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C^{4-} का ऋणायन बना सकता है । लेकिन छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है । - यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन खो कर C^{4+} का धनायन बना सकता है। लेकिन चार इलेक्ट्रॉनों को खोकर छः प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल दो इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी । <u>वैकल्पिक उत्तर :-</u> कार्बन परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर C^{4-} ऋणायन बनाना या 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C^{4+} का धनायन बनाना, कठिन है । क्योंकि इस प्रकार से यह अस्थायी बन जाता है ।	1 1 2	2
2.	- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास X – 2,8,1 - संयोजकता – 1 / + 1 X_2O / Na_2O - क्षारीय	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
3.	1) प्लैसेन्टा अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि यह		

	- विकासशील भ्रूण को पोषक तत्व/ग्लूकोज/आक्सीजन प्रदान करता है । - विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान माँ के रूधिर द्वारा स्थानांतरित करता है । 2) गर्भाशय की अंतः भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है जो निषेचित अंड (भ्रूण) के पोषण के लिए आवश्यक है ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
4	(a) डबल रोटी की फफूंदी के जनन में भाग लेने वाले भाग – स्पोरेन्जिया/बीजाणु डबल रोटी की फफूंदी के जनन में भाग न लेने वाले भाग – कवक जाल (b) (i) कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं । (ii) यह उन पौधों के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं । (iii) इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । (अथवा अन्य कोई और दो बिंदु)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
5.	- पुंकेसर - स्त्रीकेसर - पुष्प पर स्थित	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

5.	● नर जननांग-परागकोष और तंतु (पुंकेसर के नामांकित चित्र द्वारा दर्शाने पर पूरे अंक दिए जाएं) अथवा वह अवस्था जिसमें सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर धीमी होनी शुरू होती है और जनन-ऊतक परिपक्व होना प्रारम्भ करते हैं । दो सामान्य परिवर्तन : (i) काँख एवं जाँघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ का निकलना (ii) त्वचा का तैलीय होना (iii) पैर और हाथ पर महीन रोमों का आना (अथवा अन्य कोई और दो)	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
6.	(a)  अथवा P – उत्तर ध्रुव Q – दक्षिण ध्रुव  अथवा R – उत्तर ध्रुव S – दक्षिण ध्रुव (b) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के बाहर की ओर उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं । (चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है) <u>वैकल्पिक उत्तर :-</u>	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

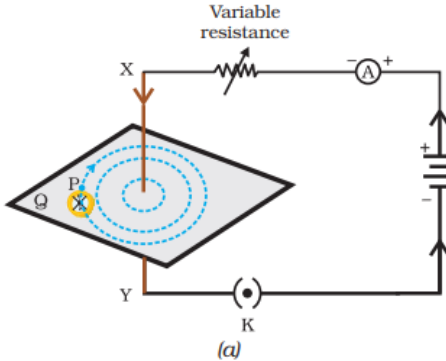
6.	(बंद वक्र जिसमें ये उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलिन हो जाती है।) अथवा (i) अधिकतम : किसी धारावाही चालक में जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत् होती है । (ii) न्यूनतम : (शून्य) किसी धारावाही चालक में जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानान्तर/चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप हो ।	1	2
7.	• 20,000 J / जूल • किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10 % ही एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक पहुँचता है और अन्य 90% ऊर्जा का ह्रास पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में होता है । अथवा (a) • दैनिक जीवन में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ • जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ (b) • किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है ।	1	2
खण्ड – ब			
8.	(a) जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं । (b) जब किसी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व	1	½

	का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है । उदाहरण : <table><tr><td>• Li</td><td>Na</td><td>K</td></tr><tr><td>• Ca</td><td>Sr</td><td>Ba</td></tr><tr><td>• Cl</td><td>Br</td><td>I</td></tr></table> (कोई एक उदाहरण) (c) सीमाएँ :- - न्यूलैंड्स का सिद्धांत :- यह कैल्सियम तक ही लागू होता है ।/कल्पना /मान्यता की , प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है ।/ असमानतत्व एक साथ रखे / कोबाल्ट तथा निकैल (Co, Ni) उसी स्तम्भ में एक साथ रखा जाता है । - डॉबेराइनर त्रिक : केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके ।	• Li	Na	K	• Ca	Sr	Ba	• Cl	Br	I	½ ½ ½	3
• Li	Na	K										
• Ca	Sr	Ba										
• Cl	Br	I										
9.	(a) ऐल्डिहाइड (b) $C_nH_{2n+1}CHO/R-CHO$ (c) ये समजातीय श्रेणी के सदस्य है । $H-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$ $\begin{array}{ccccccc} & H & H & H & O & & \\ & & & & \parallel & & \\ H & -C & -C & -C & -C & -H \\ & & & & & & \\ & H & H & H & & & \end{array}$ (अथवा अन्य कोई) अथवा (a) (b) <table><tr><td>सह संयोजी यौगिक</td><td>आयनिक यौगिक</td></tr></table>	सह संयोजी यौगिक	आयनिक यौगिक	1 1 ½ ½ 1								
सह संयोजी यौगिक	आयनिक यौगिक											

	• कम गलनांक • कम क्वथनांक • विद्युत के कुचालक	अधिक गलनांक अधिक क्वथनांक विद्युत के संचालक (गालित अथवा जलीय विलयन में)		
	(या अन्य कोई और दो बिन्दु)		1+1	3
10.	(a) X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु और Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु (b) नहीं नर शिशु Y क्रोमोसोम अपने पिता से और x क्रोमोसोम अपनी माता से प्राप्त करता है ।और उसमें XY क्रोमोसोम होते है । (c) केवल एक प्रकार के युग्मक/केवल अंडाणु	½ ½ ½ 1 ½		3
11.	(a) किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर (V) उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युतधारा (I) के समानुपाती होता है, परन्तु तार का ताप/भौतिक परिस्थितियाँ समान रहनी चाहिये । $V \propto I$ $V/I = \text{नियतांक}$ $V = IR$ (b) यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1V है तथा उससे 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 Ω (ओम) होता है । उत्तर : $1 \text{ ohm} = \frac{1 \text{ volt}}{1 \text{ ampere}}$ (c)	½ ½ 1		

	• $R = \frac{V}{I}$ • $R = \frac{2V}{0.5 A}$ • 4 ओम	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
12.	(a) (i) चालक की लम्बाई (l) (ii) चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (A) (b) तार की त्रिज्या, $r = 0.01 \text{ cm} = 0.01 \times 10^{-2} \text{ m}$ प्रतिरोध, $R = 10 \Omega$ प्रतिरोधकता $\rho = 50 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2} \Rightarrow l = \frac{R \pi r^2}{\rho}$ $l = \frac{10 \Omega \times 22 \times (0.01 \times 10^{-2})^2 \text{ m}}{7 \times 50 \times 10^{-8} \Omega\text{m}}$ $= \frac{22}{35} \text{ m} = 0.629 \text{ m} / 0.628 \text{ m} / 0.62 \text{ m}$ अथवा	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
12.	(a) किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय/उपभुक्तता की दर SI मात्रक : वाट/जूलप्रति सेकण्ड/ वोल्ट_ . एम्पीयर (b) $E = P \times t$ (i) $2 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 4 \text{ kWh}$ (ii) $4 \times 3.6 \times 10^6 \text{ joules} = 14.4 \times 10^6 \text{ J} / 1.44 \times 10^7 \text{ J}$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
13.	(a) तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है, जिसमें स्वयं अपमार्जन के रूप में सफाई करने का एक तंत्र अपमार्जक होता है, जबकि जीवशाला एक मानव निर्मित पारितंत्र है, जिसमें अपमार्जक नहीं होते हैं । (b)	1	

	- यह वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) के छोड़े जाने के कारण होता है । - हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुँचते हैं और जीवों को हानि पहुँचाते हैं / मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं ।	1 1	3
खण्ड – स			
14.	(a) गोल बीज वाले लंबे पौधे (b) झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे (c) झुर्रीदार बीज वाले लम्बे पौधे : गोल बीज वाले बौने पौधे 3 : 3 1 : 1 अथवा (c) • (i) 900 (ii) 100 जब पौधों में दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया गया तो F₂ पीढ़ी की संतति में नए संयोजन दिखाई दिए जो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं ।	1 1 1 1 ½ ½ 1	4
15.	(a) किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् रखने से उस चालक पर बल आरोपित होता है । (b) फ्लेमिंग का वामहस्त (बायाँ हाथ) नियम : अपने बाँए हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे को इस प्रकार फैलाईए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत् हो । यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अँगूठा	1 1	

15.	चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा । (c) (i) बाँई ओर या पश्चिम की तरफ / U आकार के चुंबक में (ii) विद्युत मोटर / विद्युत जनित्र / ध्वनि विस्तारक यन्त्र (loud speaker) / माईक्रोफोन / मापक यन्त्र (कोई दो) अथवा (c)  धारा की दिशा – नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा – दक्षिणावर्त (Clock Wise) यदि विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा वामावर्त (anti clockwise) होगी । विकल्प यदि बनाये गये चित्र में ही धारा की दिशा और क्षेत्र रेखाओं को अंकित किया गया है तो पूरे अंक दिए जाये	1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4
-----	--	---	---

अतिरिक्त गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड - 31/2/2

सामान्य निर्देश :-

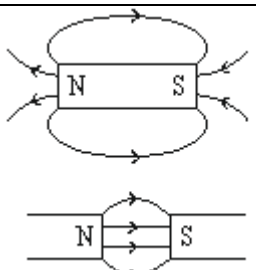
1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (v) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (x)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/2/2

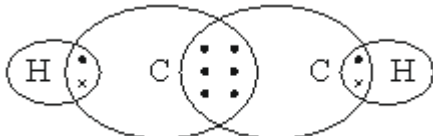
अधिकतम अंक 40

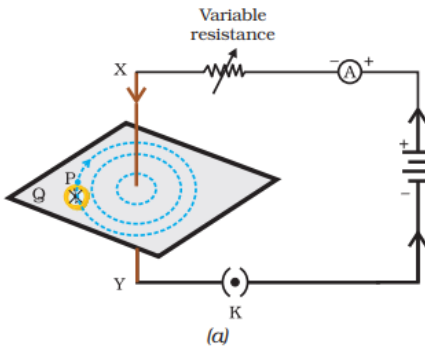
खण्ड अ

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
1.	20,000 J / जूल - किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10 % ही एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक पहुँचता है और अन्य 90 % ऊर्जा का ह्रास पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में होता है । अथवा	1	
1.	(a) दैनिक जीवन में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ (b) किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है ।	½ ½ 1	2
2.	(a)  अथवा P - उत्तर ध्रुव Q - दक्षिण ध्रुव अथवा R - उत्तर ध्रुव S - दक्षिण ध्रुव (b) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के बाहर की ओर उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर	½ ½ 1	

	(अथवा अन्य कोई और दो)		2
4	(a) डबल रोटी की फफूंदी के जनन में भाग लेने वाले भाग – स्पोरेन्जिया/बीजाणु डबल रोटी की फफूंदी के जनन में भाग न लेने वाले भाग – कवक जाल (b) (i) कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं । (ii) यह उन पौधों के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं । (iii) इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । (अथवा अन्य कोई और दो बिंदु)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
5.	• A – प्रांकुर B – बीजपत्र C – मूलांकुर • B संग्रहित खाद्य पदार्थ भ्रूण को देता है	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
6.	(a) (i) AF_2 (ii) E_2B (b) (i) C (ii) D.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
7.	CH_3OH, C_2H_5OH (या समजातीय श्रेणी के कोई अन्य दो क्रमागत सदस्य) (i) बढ़ता है (ii) बढ़ता/घटता/क्रमबद्धता	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2

	खण्ड – ब		
8.	(a) तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है, जिसमें स्वयं अपमार्जन के रूप में सफाई करने का एक तंत्र अपमार्जक होता है, जबकि जीवशाला एक मानव निर्मित पारितंत्र है, जिसमें अपमार्जक नहीं होते हैं । (b) - यह वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) के छोड़े जाने के कारण होता है । - हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुँचते हैं और जीवों को हानि पहुँचाते हैं / मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं ।	1 1 1	3
9.	(a) (i) चालक की लम्बाई (l) (ii) चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (A) (b) तार की त्रिज्या, $r = 0.01 \text{ cm} = 0.01 \times 10^{-2} \text{ m}$ प्रतिरोध, $R = 10 \Omega$ प्रतिरोधकता $\rho = 50 \times 10^{-8} \Omega \text{m}$ $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2} \Rightarrow l = \frac{R \pi r^2}{\rho}$ $l = \frac{10 \Omega \times 22 \times (0.01 \times 10^{-2})^2 \text{m}}{7 \times 50 \times 10^{-8} \Omega \text{m}}$ $= \frac{22}{35} \text{m} = 0.629 \text{ m} / 0.628 \text{ m} / 0.62 \text{ m}$ अथवा (a) किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय/उपभुक्तता की दर SI मात्रक : वाट/जूलप्रति सेकण्ड/वोल्ट . एम्पीयर (b) $E = P \times t$ (i) $2 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 4 \text{ kWh}$	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	(ii) $4 \times 3.6 \times 10^6 \text{ joules} = 14.4 \times 10^6 \text{ J} / 1.44 \times 10^7 \text{ J}$	$\frac{1}{2}$	3		
10.	(i) $R_S = R_1 + R_2$ Here $R_S = 10 \Omega + 50 \Omega = 60 \Omega$ $R_3 = 30 \Omega$ $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_3}$ $\therefore R = \frac{R_S R_3}{R_S + R_3} = \frac{60 \Omega \times 30 \Omega}{(60+30)\Omega} = 20 \Omega$ (ii) $I = \frac{V}{R}$ $= \frac{6 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.3 \text{ A}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3		
11.	(i) हरा (ii) हरा तना : बैंगनी तना $3 : 1$ (iii) निष्कर्ष : दो विपर्यासी (विकल्पी) लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण जो प्रभावी होंगे वही लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे / अप्रभावी लक्षण के होते हुए भी प्रभावी लक्षण ही अगली पीढ़ी में दिखाई देगा ।	1 1 1	3		
12.	(a) ऐल्डिहाइड (b) $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{CHO}/\text{R-CHO}$ (c) ये समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं । $\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H} \quad / \quad \begin{array}{ccccccc} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{O} & & \\ & & & & & & \\ \text{H} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{H} \\ & & & & & & \\ & \text{H} & \text{H} & \text{H} & & & \end{array}$ (अथवा अन्य कोई) अथवा	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$			
12.	(a)  (b) <table border="1"><tr><td>सह संयोजी यौगिक</td><td>आयनिक यौगिक</td></tr></table>	सह संयोजी यौगिक	आयनिक यौगिक	1	
सह संयोजी यौगिक	आयनिक यौगिक				

	लंबवत् रखा जाता है, तो वह बल का अनुभव करता है।		
	(b) फ्लेमिंग का वामहस्त (बायाँ हाथ) नियम : अपने बाँए हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे को इस प्रकार फैलाईए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत् हो । यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अँगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा ।	1	
	(c) (i) विस्थापन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (ii) विद्युत मोटर/विद्युत जनित्र/ध्वनि विस्तारक यन्त्र (loud speaker)/माइक्रोफोन/मापक यन्त्र अथवा	1	
		$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	
	धारा की दिशा नीचे की ओर	$\frac{1}{2}$	
	चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा – दक्षिणावर्त (Clock Wise)	$\frac{1}{2}$	
	यदि विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा वामावर्त (anti clockwise) होगी। (यदि बनाये गये चित्र में ही धारा की दिशा		

	और क्षेत्र रेखाओं को अंकित किया गया है तो पूरे अंक दिए जायें)		4								
15.	(a) दोनों लक्षणों की वंशानुगति होते हुए भी केवल लंबाई का लक्षण (लंबे पौधे) ही प्रभावी लक्षण के रूप में दिखाई देंगे / व्यक्त होंगे । (b) बौने पौधे (c) बौने / कोई भी नया संयोजन नहीं बनेगा <table><tr><td></td><td>T</td><td>t</td></tr><tr><td>T</td><td>TT</td><td>Tt</td></tr><tr><td>t</td><td>Tt</td><td>tt</td></tr></table> लंबे पौधे : बौने पौधे 3 : 1 अथवा (c) (i) 900 (ii) 100 जब पाधों में दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया गया तो F₂ पीढ़ी की संतति में नए संयोजन दिखाई दिए जो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं ।		T	t	T	TT	Tt	t	Tt	tt	1 <
	T	t									
T	TT	Tt									
t	Tt	tt									

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड - 31/2/3

सामान्य निर्देश :-

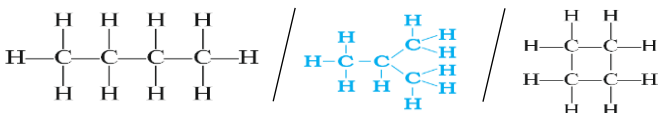
1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (v) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (x)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

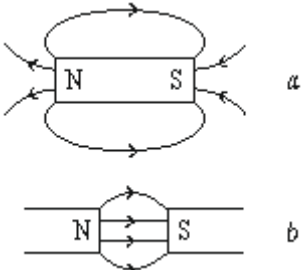
10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/2/3

अधिकतम अंक 40

खण्ड - अ

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
1.	(i) X - 2, 8, 8, 2 (ii) समूह -2 ; आवर्त - 4 (iii) क्षारकीय (iv) बेरिलियम / मैगनीशियम / स्ट्रॉन्शियम / बेरियम	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
2.	(i) ब्यूटेन आईसोब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन  (ii) आबंधों की संख्या-13 / आबंधों की संख्या-13 / आबंधों की संख्या-12	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
3.	(a) डबल रोटी की फफूंदी के जनन में भाग लेने वाले भाग - स्पोरेन्जिया / बीजाणु डबल रोटी की फफूंदी के जनन में भाग न लेने वाले भाग - कवक जाल (b) (i) कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं । (ii) यह उन पौधों के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं । (iii) इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं । (अथवा अन्य कोई और दो बिंदु)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2

4.	(a) (i) हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित करना/हार्मोन का असंतुलन (ii) गर्भाशय के उत्तेजन से विपरित प्रभाव (b) • यांत्रिक अवरोध • STD जैसे रोगों के संचरण में रोकथाम	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
5.	(a)  अथवा P – उत्तर ध्रुव Q – दक्षिण ध्रुव अथवा R – उत्तर ध्रुव S – दक्षिण ध्रुव (b) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के बाहर की ओर उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलिन हो जाती है । (चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर हाती है) <u>वैकल्पिक उत्तर :-</u> (बंद वक्र जिसमें ये उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलिन हो जाती है।) अथवा (i) अधिकतम : किसी धारावाही चालक में जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत् होती है । (ii) न्यूनतम : (शून्य) किसी धारावाही चालक में जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानान्तर/चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप हो ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	2

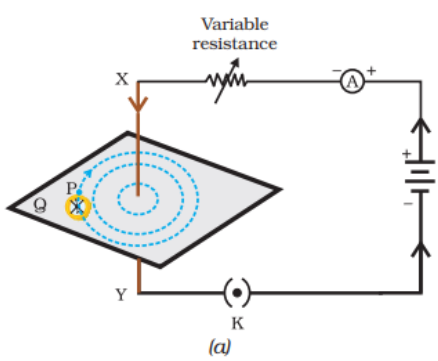
6.	• 20,000 J / जूल • किसी खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10 % ही एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक पहुँचता है और अन्य 90% ऊर्जा का ह्रास पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में होता है । अथवा	1	
6.	(a) • दैनिक जीवन में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ • जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ (b) किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है ।	½ ½ 1	2
7.	• पुंकेसर • स्त्रीकेसर • पुष्प पर स्थित • नर जननांग-परागकोष और तंतु पुंकेसर (नामांकित चित्र द्वारा दर्शाने पर पूरे अंक दिए जाएं) अथवा	½ ½ ½ ½	
7.	वह अवस्था जिसमें सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर धीमी होनी शुरू होती है और जनन-ऊतक परिपक्व होना प्रारम्भ करते हैं । दो सामान्य परिवर्तन : (i) काँख एवं जाँघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ का निकलना (ii) त्वचा का तैलीय होना	1	

	(iii) पैर और हाथ पर महीन रोमों का आना (अथवा अन्य कोई और कोई दो)	½+½	2
खण्ड – ब			
8.	(a) ऐल्डिहाइड (b) C _n H _{2n+1} CHO/R-CHO (c) ये समजातीय श्रेणी के सदस्य है । O H-C-H O H-C-H / H		

	(b) जब किसी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है । उदाहरण : <table><tr><td>• Li</td><td>Na</td><td>K</td></tr><tr><td>• Ca</td><td>Sr</td><td>Ba</td></tr><tr><td>• Cl</td><td>Br</td><td>I</td></tr></table> (कोई एक उदाहरण)	• Li	Na	K	• Ca	Sr	Ba	• Cl	Br	I	½ ½	
• Li	Na	K										
• Ca	Sr	Ba										
• Cl	Br	I										
(c)	(c) सीमाएँ :— ● <u>न्यूलैंड्स का सिद्धांत</u> :— यह कैल्सियम तक ही लागू होता है ।/कल्पना /मान्यता की , प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है ।/ असमानतत्व एक साथ रखे / कोबाल्ट तथा निकैल (Co, Ni) उसी स्तम्भ में एक साथ रखा जाता है । ● <u>डॉबेराइनर त्रिक</u> : केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके ।	½ ½	3									
10.	(a) जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इसे जूल का तापन नियम कहते है । (b) $H = I^2 R t$ अथवा $V I t$ अथवा $\frac{V^2}{R} t$ H = ऊष्मा की मात्रा R = प्रतिरोध I= धारा (विद्युत धारा) t = समय V = विभवान्तर (संकेतो का अर्थ लिखने का 1/2 अंक दें)	1 ½ ½										

	(c) विद्युत इस्तरी, गीजर, हीटर, (अथवा अन्य कोई दो)	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3
11.	- केन्द्रक में उपस्थित धागे—नुमा सरचना जोकि आनुवांशिक गुणों का संदेशवाहक होते है । - प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की दो प्रतिकृतियाँ होती है । यह प्रतिकृतियों एक माँ से और दूसरी पिता से प्राप्त होती है । प्रत्येक जनन कोशिका अपने जनकों से एक एक गुणसुत्र प्राप्त करते है । - जब ये जनन कोशिकाएँ संलयित होती है तो संतति कोशिका में गुणसुत्रों की संख्या पुनः स्थापित हो जाती है ।	1 1 1	3
12.	(a) तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है, जिसमें स्वयं अपमार्जन के रूप में सफाई करने का एक तंत्र अपमार्जक होता है, जबकि जीवशाला एक मानव निर्मित पारितंत्र है, जिसमें अपमार्जक नहीं होते है । (b) - यह वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) के छोड़े जाने के कारण होता है । - हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुँचते है और जीवों को हानि पहुँचाते हैं / मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करते है ।	1 1 1	3
13.	(a) (i) चालक की लम्बाई (l) (ii) चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (A) (b) तार की त्रिज्या, $r = 0.01 \text{ cm} = 0.01 \times 10^{-2} \text{ m}$ प्रतिरोध, $R = 10 \Omega$	1 1	

13.	प्रतिरोधकता $\rho = 50 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2} \Rightarrow l = \frac{R\pi r^2}{\rho}$ $l = \frac{10\Omega \times 22 \times (0.01 \times 10^{-2})^2 \text{m}}{7 \times 50 \times 10^{-8} \Omega\text{m}}$ $= \frac{22}{35} \text{m} = 0.629 \text{m} / 0.628 \text{m} / 0.62 \text{m}$ अथवा किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय/उपभुक्तता की दर SI मात्रक : वाट/जूलप्रति सेकण्ड/वोल्ट . एम्पीयर (b) $E = P \times t$ (i) $2 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 4 \text{ kWh}$ (ii) $4 \times 3.6 \times 10^6 \text{ joules} = 14.4 \times 10^6 \text{ J} / 1.44 \times 10^7 \text{ J}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
14.	(a) विद्युत धारावाही चालक में विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् होगी । (b) फ्लेमिंग का वामहस्त (बायाँ हाथ) नियम : अपने बाँए हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अगुँठे को इस प्रकार फैलाईए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत् हो । यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अगुँठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा । (c) (i) बाँई ओर या पश्चिम दिशा की ओर या U चुंबक क भीतर (अन्दर) (ii) विद्युत मोटर/विद्युत जनित्र/ध्वनि विस्तारक यन्त्र (loud speaker)/माइक्रोफोन/मापक यन्त्र	1 1 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	

	(कोई दो) अथवा (c)  धारा की दिशा नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा – दक्षिणावर्त (Clock Wise) यदि विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा वामावर्त (anti clockwise) होगी । (यदि बनाये गये चित्र में ही धारा की दिशा और क्षेत्र रेखाओं को अंकित किया गया है तो पूरे अंक दिए जायें)	1	
15.	(a) गोल बीज वाले लंबे पौधे (b) झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे / अप्रभावी लक्षण जो प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में दिखाई नहीं देते या व्यक्त नहीं होते । (c) झुर्रीदार बीज वाले गोल बीज वाले लंबे पौधे : बौने पौधे 3 : 3 1 : 1 अथवा (c) • (i) 900	1 1 1 1 ½	4

